1.1 Savaşan İHA KTR İnceleme Notları

Hangi raporları okudum

Üç raporu da TEKNOFEST'in Savaşan İHA sayfasındaki "Geçmiş Yıl Raporları" bölümünden indirdim. Üçü de 2022 sezonunun sabit kanat KTR'leri ve orada "başarılı finalist" raporu olarak duruyor.

Takım	Uçuş kartı	Otopilot	Görüntü işleme nerede	Tespit modeli	Takip yaklaşımı
İKÜ KIRMIZI KANATLAR	Cube Orange	ArduPilot	Uçakta, Jetson Xavier NX	YOLOv5s	Centroid tracker + PID
ABRA SİHA	Cube Orange	ArduPilot	Yerde, RTX 2060'lı laptop	YOLOv4 + TensorRT	Telemetriden konum tahmini + PID
NEÜ Kapsül Göktürk Ekibi	Cube Black	ArduPilot	Uçakta, Jetson Nano	YOLOv4-tiny + TensorRT	Ayrı takipçi yok, her karede tespit

Tabloyu kendime hızlı bakmak için çıkardım, ayrıntılar aşağıda.

Uçuş kontrol kartları

Üç takım da Cube ailesinden kart seçmiş: İKÜ ve ABRA Cube Orange, NEÜ Cube Black kullanıyor. Gerekçeler birbirine benziyor: üç yedekli IMU, titreşim sönümleme, yeterli port sayısı ve takımın bu kartla önceki tecrübesi.

Bütçe tablolarına göre kart tek başına 6.000-7.000 TL civarında (2022 fiyatı), yani bütçenin en büyük kalemlerinden biri. GPS olarak üçü de Here serisini, telemetri için de RFD modüllerini kullanmış.

Otopilot yazılımları

Üç takım da ArduPilot kullanıyor. Sebep olarak açık kaynak olması, dokümanın bol olması ve topluluğun geniş olması gösterilmiş. Yer istasyonu olarak da üçü Mission Planner kullanıyor.

Asıl fark görüntü işlemenin nerede yapıldığında. İKÜ ve NEÜ görüntüyü uçaktaki Jetson'da işleyip uçuş kartına MAVLink ile komut gönderiyor. ABRA ise görüntüyü Wi-Fi ile yere yolluyor, laptopta işleyip komutu geri gönderiyor.

Nesne tespit algoritmaları

Üç takım da YOLO ailesinden bir model seçmiş, ama sürüm ve modeli çalıştırdıkları donanım farklı.

İKÜ, Xavier NX üzerinde YOLOv5s kullanıyor; küçük ve hızlı olduğu için seçmişler. ABRA, YOLOv4'ü yerdeki laptopta TensorRT ile çalıştırıp 110-200 FPS almış. NEÜ dört YOLO sürümünü denemiş ve hız ile doğruluk arasındaki denge için YOLOv4-tiny'yi seçmiş. Jetson Nano'da 6 FPS'ten TensorRT ile 25 FPS'e çıkmışlar.

Buradan çıkardığım not şu: model seçerken bilgisayardaki FPS'e değil, uçaktaki kartta TensorRT sonrası ölçülen FPS'e bakmak gerekiyor galiba.

Nesne takibi

İKÜ basit bir centroid tracker kullanıyor: kutunun merkezini bir önceki kareyle eşleştiriyor, bu merkez ile kilitlenme dörtgeninin merkezi arasındaki farkı PID'ye veriyor. ABRA takipçi denemiş ama kararlı bulmamış. Onun yerine sunucudan gelen rakip konumlarıyla rakibin nereye gideceğini tahmin ediyor ve en kolay hedefi seçiyor. NEÜ'de ayrı bir takipçi yok; her karede tespit yapıp hedefi görüntünün ortasına getirmeye çalışıyor.

Kendi çıkarımlarım

Cube + ArduPilot + Mission Planner üçlüsü neredeyse standart. Takımları birbirinden ayıran şeyin görüntü işleme ve kilitlenme yazılımı olduğunu gördüm.

1.2 İHA Yazılım Temel Kavramları

1. Yer Kontrol İstasyonu (YKİ)

YKİ, uçağı yerden yönettiğimiz bilgisayar programıdır. Uçuş kartına yazılım yüklemek, sensörleri kalibre etmek, rota çizmek ve uçuş sırasında irtifa, hız, batarya gibi verileri izlemek buradan yapılıyor.

Mission Planner ArduPilot'un kendi programı ve sadece Windows'ta çalışıyor. Çok detaylı, parametre ayarı için güçlü. QgroundControl hem PX4 hem ArduPilot ile çalışıyor; Windows, Mac, Linux, Android ve iOS'ta açılıyor ve arayüzü daha sade.

İkisi de uçakla MAVLink protokolüyle konuşuyor. Bağlantı genelde bir telemetri radyosuyla, bazen de Wi-Fi üzerinden kuruluyor.

2. Pixhawk 2.4.8 ve Cube Orange

Pixhawk 2.4.8, eski Pixhawk 1 tasarımının ucuz ve çok yaygın bir klonu. Cube Orange ise daha yeni ve daha profesyonel bir kart. İkisine de ArduPilot ya da PX4 yüklenebiliyor.

İşlemci tarafında Pixhawk'ta 168 MHz'lik bir işlemci ve 256 KB RAM var. Cube Orange'da 400 MHz'lik daha yeni bir işlemci ve 1 MB RAM var. Yani Cube iki kattan fazla hızlı ve dört kat fazla belleğe sahip.

Sensör yedekliliğinde Pixhawk'ta iki ivme/jiroskop kaynağı var ve kartın içinde titreşime karşı koruma yok. Cube Orange'da üç IMU var; bunların ikisi titreşimden yalıtılmış, sıcaklığı sabit tutulan ayrı bir kartta duruyor. Bir sensör bozulursa otopilot diğerine geçebiliyor.

Port sayısı ikisinde de birbirine yakın: ikisinde de 5 seri port, I2C ve iki CAN var. Fark kalitede. Cube'da güç girişi yedekli ve bağlantılar daha sağlam; klon Pixhawk'larda ise konnektörler bazen standart kablolara uymayabiliyor.

Fiyatta Pixhawk 2.4.8 seti 9000-14000 TL aralığında , Cube Orange+ ise 45000 TL civarlarında.

3. ArduPilot ve PX4

İkisi de açık kaynak otopilot yazılımı ve aynı kartlarda çalışıyor.

ArduPilot'ta mantık özellikler hazır, sen parametrelerle ayarla şeklinde. Uçak, multikopter, rover gibi araçlar için ayrı sürümleri var ve sabit kanatta çok iyi.

PX4 daha modüler bir yapıda; parçalar birbirine mesajlarla bağlı ve yeni modül eklemek kolay. ROS 2 ile iyi çalışıyor.

Yarışma takımlarında ve sabit kanat projelerinde ArduPilot çok yaygın. PX4 ise daha çok ticari ürünlerde ve robotik araştırmalarında karşıma çıktı.

4. Görev bilgisayarı

Görev bilgisayarı nedir?

Uçuş kartı uçağı dengede tutar ama görüntü işleyecek gücü yoktur. Görev bilgisayarı, uçağa takılan ikinci küçük bir bilgisayar. Nesne tespiti, takip, QR okuma ve yarışma sunucusuyla haberleşme gibi işleri o yapıyor. Ben şöyle ayırıyorum: uçuş kartı "nasıl uçacağım", görev bilgisayarı "ne yapacağım" sorusunu cevaplıyor.

Hangi kartlar kullanılır?

Görüntü işlemede en çok NVIDIA Jetson kartları tercih ediliyor, çünkü üzerlerinde güçlü bir GPU var. Eski Jetson Nano ve Xavier NX hâlâ kullanılıyor ama yazılım destekleri eski sürümlerde kaldı. Bugün başlayan biri için Jetson Orin Nano Super iyi bir giriş; daha fazla güç gerekirse ORİN NX var. Raspberry Pi ise ucuz ve hafif; telemetri, QR okuma ve görüntüyü yere aktarma gibi hafif işler için yeterli.

Uçuş kartıyla bağlantısı

Görev bilgisayarı genelde uçuş kartının TELEM2 portuna seri (UART) kabloyla bağlanıyor. Aralarında MAVLink konuşuluyor. Görev bilgisayarı konum, hız gibi verileri okuyor ve karta "şu moda geç", "şu noktaya git" gibi komutlar gönderiyor. Python tarafında bunun için pymavlink veya DroneKit gibi kütüphaneler kullanılıyor.

5. MAVLink protokolü

MAVLink, İHA'lar için yapılmış bir mesajlaşma dili. ArduPilot, PX4, Mission Planner ve QGC'nin hepsi bunu kullandığı için birbirleriyle anlaşabiliyorlar. Telemetri göndermek, görev yüklemek, parametre değiştirmek ve komut vermek hep MAVLink mesajlarıyla yapılıyor.

Bir MAVLink 2 paketi kabaca şöyle görünüyor :

Başlangıç (0xFD) | Uzunluk | Bayraklar | Sıra no | Sistem ID | Bileşen ID | Mesaj ID | Veri | Kontrol (CRC) | İmza (isteğe bağlı)

Sistem ID mesajın hangi uçaktan, bileşen ID ise uçağın hangi parçasından (otopilot, kamera, görev bilgisayarı) geldiğini söylüyor. Mesaj ID verinin türünü belirtiyor, CRC de bozuk paketleri yakalıyor. Bir paket en fazla 280 bayt.

Bu üçlüde uçuş kartı merkezde duruyor: YKİ ile telemetri radyosu üzerinden, görev bilgisayarıyla TELEM2 üzerinden konuşuyor. YKİ rota ve komut gönderiyor, görev bilgisayarı veriyi okuyup karar veriyor, uçuş kartı da bunu uyguluyor.